

Bruch-Plus-Minus im Unterricht

Welche Denkfehler beim Addieren und Subtrahieren das Werkzeug aufgreift – und wie es sie sichtbar macht.

Bruch-Plus-Minus ist ein interaktives Übungs-Tool – eine einzelne HTML-Datei, die **ohne Internet und ohne jede Datenspeicherung** läuft (Whiteboard, Schüler-Tablet). Zwei ehrliche Modelle tragen es: aneinandergelegte **Bruchstreifen** und der **Zahlenstrahl** als Schiedsrichter. Der Kern: Man kann nur *gleich große Stücke* zusammenzählen. Die falsche Antwort bekommt kein Lehrer-„falsch“, sondern *scheitert sichtbar* – der häufigste Fehler $1/2 + 1/3 = 2/5$ landet links der $1/2$ -Marke, obwohl man schon ein Halbes hatte.

Aufruf: `bruch-plus-minus.html` im Browser (Whiteboard · Tablet) · keine Installation, keine Anmeldung ·
Richtwert 5-10 Min je Modus

01 DIE DENKFEHLER — UND WAS DAS TOOL MACHT

FEHLVORSTELLUNG	MODUS	IM TOOL — EHRLICH
Komponentenweise addieren – Zähler+Zähler, Nenner+Nenner ($2/5 + 1/5 = 3/10$)	1	Der Distraktor 3/10 ist wählbar; Sprachtrick „2 Fünftel + 1 Fünftel = 3 Fünftel“ zeigt: das „Fünftel“ wird nicht mitgezählt
Gemeinsame Stückgröße fehlt – ungleiche Streifen direkt addiert	2	Zwei verschieden geteilte Streifen passen nicht zusammen → erst gleich schneiden
Hauptnenner = Summe der Nenner – bei $1/2 + 1/3$ Nenner „5“	2	Vorhersage der Stückgröße: 5 (Summe der Nenner) vs. 6 (gemeinsame Stückgröße, kgV)
„2/5 wirkt plausibel“ – kein Schätzen vorab	3	Am Zahlenstrahl 0...2 schätzen: $1/2 + 1/3$ ist fast 1 – aber 2/5 liegt links der $1/2$ -Marke
Nenner subtrahieren – bei $3/4 - 1/6$ auch den Nenner abgezogen	4	Gleiche Stückgröße auch beim Minus; der „Nenner-minus“-Zug kippt sichtbar (unsinniger Nenner)

Modi im Tool: 1 Stücke zählen · 2 Gleiche Stücke · 3 Erst schätzen · 4 Subtrahieren · kgV = kleinstes gemeinsames Vielfaches.

Mitlaufend: Ergebnisse über 1 zeigt das Tool über mehrere Ganze (z. B. $5/4$). Nicht-Kürzen / Nicht-Umwandeln in gemischte Zahlen ist eine eigene Fehlvorstellung — hier bewusst nicht geübt, in der Folgestunde aufgreifen.

LEITPRINZIP

Man kann nur **gleich große Stücke** zusammenzählen – wie Äpfel: 3 Achtel + 2 Achtel = 5 Achtel (das „Achtel“ bleibt). Der häufigste Fehler, Nenner mitaddieren, scheitert in **Modus 3** sichtbar am Zahlenstrahl: $2/5$ liegt *links* der $1/2$ -Marke, obwohl man schon ein Halbes hatte. Die typischen Fehler sind **wählbar** (productive failure), nicht weggefiltert.

02 DIAGNOSE — HINGE-FRAGEN

Kurze Schlüsselfragen, deren Antwort den Denkfehler direkt verrät – die Weiche, ob die Klasse weitergehen kann oder die handelnde Phase braucht. **Fett** = **richtig**, in Klammern der verratene Fehler. Niveau **AFB I–II**; das Begründen am Streifen (gemeinsame Stückgröße selbst herstellen) reicht bis AFB III.

HINGE-FRAGE	ANTWORTMUSTER
$2/5 + 1/5$ (gleichnamig)	A) $3/10$ (Nenner addiert) · B) $3/5$
$2/3 + 1/4$ – wie gleichnamig machen?	C) Nenner addieren $(3+4)$ · B) kgV von 3, 4
$1/2 + 1/3$ (ungleichnamig)	A) $2/5$ (Nenner addiert) · B) $5/6$
$3/4 - 1/6$ – erster Schritt?	A) Nenner abziehen $(4-6)$ · B) kgV = 12

03 EINSATZ IM UNTERRICHT

- Reihenfolge** **Erst gleiche Stücke, dann zusammenzählen.** Gleichnamige Addition sichern (3 Achtel + 2 Achtel), dann ungleichnamig über die gemeinsame Stückgröße (kgV, nicht stur das Produkt der Nenner) – nie „Hauptnenner bilden“ als Regel ohne Stückgrößen-Begründung.
- Sprache** **Nenner als Wort, Zähler als Ziffer.** „ 3 Achtel + 2 Achtel = 5 Achtel“ macht sofort hörbar, dass „Achtel“ nicht mitaddiert wird – der wirksamste Hebel gegen die $2/5$ -Falle.
- Weichen** **Per Handzeichen auf die Hinge-Frage.** Wählt die Mehrheit den kgV statt „Nenner addieren“ und schätzt vorab am Strahl → weiter zu Subtraktion & gemischten Aufgaben; sonst Streifen selbst herstellen lassen.

FORSCHUNGSBASIS

Natural Number Bias (Wartha; Siegler; Van Hoof) · Quasikardinalität (Malle; Padberg/Wartha) · Zahlenstrahl als Leitmodell (Siegler). Quelle: Bruchrechnungs-Curriculum (§4) + ReMa-Beispieldpaket Jg. 6 „Addition/Subtraktion ungleichnamiger Brüche“.